נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{4x^2}{x^2-9}+a$.

a הוא פרמטר.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

ב. הוכיחו כי הפונקצייה $f(x)$ היא זוגית.

נתון כי גרף הפונקצייה $f(x)$ חותך את ציר ה־ x בנקודה שבה $x=\sqrt{3}$.

ג. מצאו את הערך של a .

הַציבו $a=2$ בפונקצייה $f(x)$ וענו על הסעיפים ד-ו.

ד. **(1)** מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

(2) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

(3) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$.

(4) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$.

ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

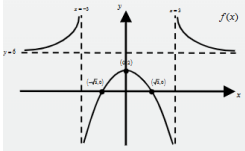
נתונה הפונקצייה $g(x)=f(x-7)$.

ו. **(1)** מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $g(x)$.

(2) האם הפונקצייה $g(x)$ היא זוגית? נמקו את תשובתכם.

<u>פתרון:</u> **א.** $x\neq\pm3$ **ב.** הוכחה **ג.** $a=2$ **ד1.** $(\sqrt{3},0),(-\sqrt{3},0),(0,2)$ **ד2.** $(0,2)\max$

ד3. עלייה : $-3<x<0$ או $0<x<3$, ירידה : $x<-3$ או $x>3$ **ד4.** $y=6$, $x=\pm3$ **ה.**



ו1. $y=6, x=4, x=10$ **ו2.** לא

נתונה הפונקצייה $f(x)=\frac{72-18x}{x^2+9}-1$, המוגדרת לכל x .

א. מצאו את משוואת האסימפטוטה המקבילה לציר ה־ x של הפונקצייה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

ג. **(1)** מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

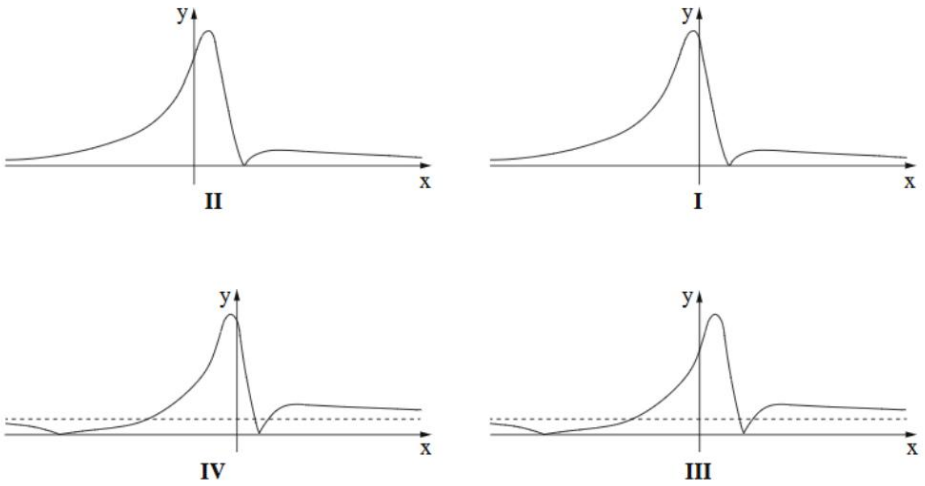
(2) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

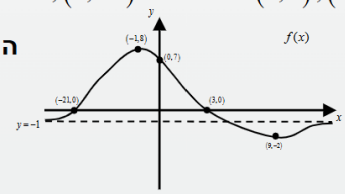
נתונה הפונקצייה $g(x)=|f(x)|$, המוגדרת לכל x .

ה. **(1)** מצאו את משוואת האסימפטוטה המקבילה לציר ה־ x של הפונקצייה $g(x)$.

(2) קבעו איזה מן הגרפים $I-IV$ שלפניכם מתאר את הפונקצייה $g(x)$. נמקו את קביעתכם.



<u>פתרון:</u> **א.** $y=-1$ **ב.** $(3,0),(-21,0),(0,7)$ **ג1.** $(-1,8)\max,(9,-2)\min$ **ג2.** עלייה: $x>9$ או $x<-1$, ירידה: $-1<x<9$ **ד.**



ה1. $y=1$ **ו2.** גרף IV